

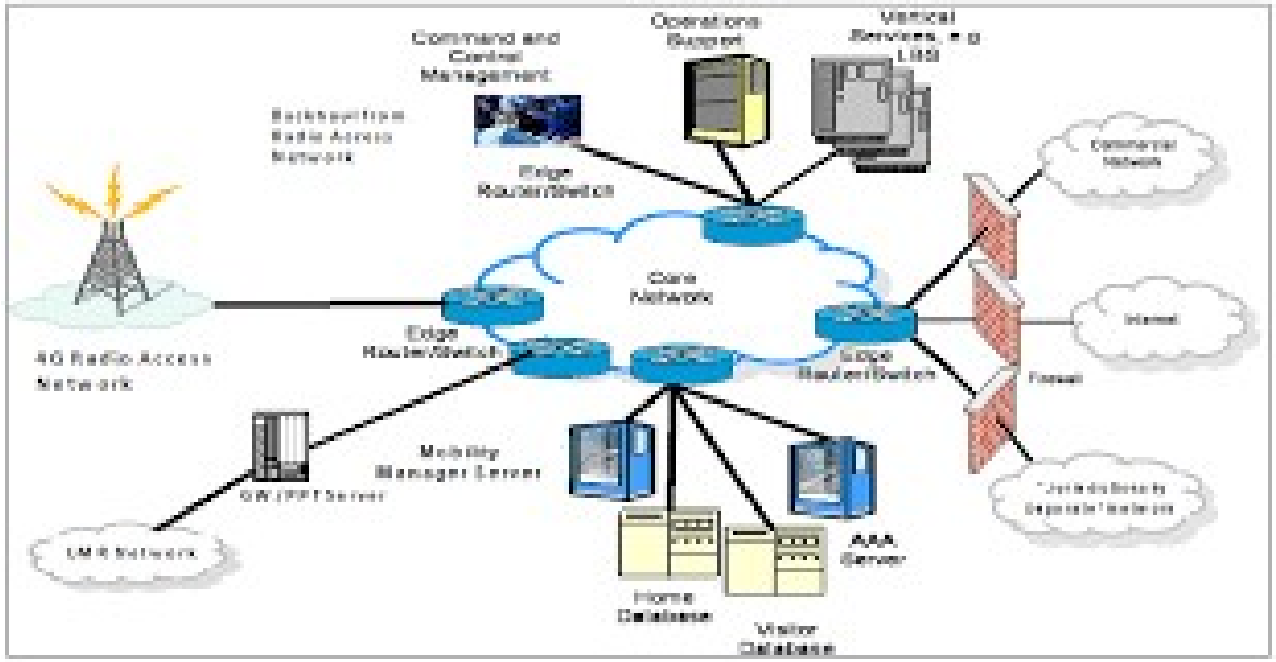
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ



ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ευρυζωνική σύνδεση

Ευρυ-ζωνική σύνδεση είναι η διασύνδεση στο internet η οποία διαθέτει υψηλή χωρητικότητα (bandwith) και πραγματοποιείται με εξαιρετικά γρήγορο τρόπο.

Μία δικτυακή σύνδεση χαρακτηρίζεται ως **Ευρυζωνική** εάν διακρίνεται από τα παρακάτω δύο χαρακτηριστικά:

1) έχει αδιάλειπτη πρόσβαση στο Ίντερνετ
2) Διαθέτει υψηλό ρυθμό μετάδοσης δεδομένων από και προς τον χρήστη ώστε να μπορεί να χειρίζεται interactive υπηρεσίες με πλούσιο και σύνθετο περιεχομένου πχ με φωνή, video, μεγάλο ρυθμό δεδομένων. Πχ. ρυθμοί της τάξεων Mbps.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

Τυπικές ευρυ-ζωνικές συνδέσεις



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

- Σύνδεση με τεχνολογία DSL
- Σύνδεση με Κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς
- Πρόσβαση με Wi-Fi
- Σύνδεση με Οπτικές Ίνες
- Σύνδεση δορυφορική
- Δίκτυα πάνω σε power lines

κλπ.

ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ευρυ-ζωνικότητα απαιτεί την ύπαρξη ανάλογης **δικτυακής υποδομής**.

Η δικτυακή αυτή υποδομή επιτρέπει:

- Την **κατανομή** των δικτυακών εφαρμογών σε πολλά τελικά σημεία
- Επιτρέπει την **αδιάλειπτη σύνδεση** των χρηστών στο διαδίκτυο και σε επι μέρους δίκτυα
- Εξασφαλίζει την **ανα-δραστικότητα** και **συνεχή διαθεσιμότητα** των διαφόρων εφαρμογών παρέχοντας κάθε φορά το ανάλογο bandwidth.
- Μπορεί να **αναβαθμίζεται** (αύξηση ρυθμού) όταν αυτό χρίζει με μικρό σχετικά κόστος.

Επί μέρους θέματα μαθήματος



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

1. Τεχνολογίες xDSL (ADSL, ADSL2, ADSL2+, κλπ.)
2. Οπτικές δικτυακές ζεύξεις
    1. Προϋπολογισμός ισχύος οπτικών δικτυακών γραμμών
    2. Υπολογισμός διασποράς δικτυακών γραμμών
    3. Εξαρτήματα οπτικών δικτυακών γραμμών
    4. Πολυκλαδικές δικτυακές ζεύξεις (spitter)
3. Τεχνολογίες DWDM, CDWM
4. Δίκτυα FFTx, δικτυακές γραμμές PON
5. Τεχνολογίες Ethernet
    1. 1Gigabit Ethernet
    2. 10,40,100 Gigabit Ethernet
6. Δίκτυο ATM
7. Πολύ-βάθμια συστήματα μεταγωγής
8. Οικονομικά στοιχεία